Soluciones Problem Set 1

Pregunta 1

$X = \{A, B, C\}$

$x \succsim^U x' \iff [x \succsim_i x', \text{ para } i = 1,2,3]$.

a) $A \succsim^1 B,\ B \succsim^1 C,\ A \succsim^1 C,\ \forall i$

$\Downarrow$

$A \succsim^U B,\ B \succsim^U C,\ A \succsim^U C$

b) Si $A \succ^1 B,\ B \succ^1 C,\ A \succ^1 C$

$B \succ^2 A,\ A \succ^2 C,\ B \succ^2 C$

$B \succ^3 A,\ A \succ^3 C,\ B \succ^3 C$.

$A \succsim^U B$ no es verdad, ni tampoco $B \succsim^U A$. No es completa

c) No.

Supongamos $A \succsim^U B,\ B \succsim^U C \Rightarrow A \succsim^i B,\ B \succsim^i C,\ \forall i$

Por transitividad $A \succsim^i C,\ \forall i \Rightarrow A \succsim^U C$, es transitiva.

$$x \succsim^M x' \iff \#\{i \in \{1,2,3\} \mid x \succsim^i x'\} \geq 2$$

d) Mismo que a)

e) No.

Suponga $\succsim^M$ no es completa. $\exists x, x' \in \{A, B, C\}$ de manera que $x' \succsim^M x$ y $x \succsim^M x'$ no es verdad.

$\#\{i \in \{1,2,3\} \mid x \succsim_i x'\} \leq 1$, $\#\{i \in \{1,2,3\} \mid x' \succsim_i x\} \leq 1$.

but $\#\{i \in \{1,2,3\} \mid x \succsim_i x' \text{ o } x' \succsim_i x\} \leq 2$.

Entre 2 alternativas, con 3 electores, siempre habrá una con mayoría.

f) Si

$A \succ_1 B$, $B \succ_1 C$

$B \succ_2 C$, $C \succ_2 A$ $\Rightarrow A \succsim^M B$, $B \succsim^M C$, $C \succsim^M A$

$C \succ_3 A$, $A \succ_3 B$

X

No transitivo

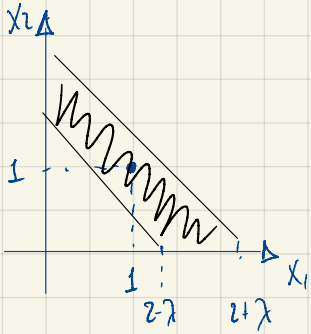
Pregunta 2

$$x' \succsim x \iff x_1' + x_2' + \lambda \geq x_1 + x_2$$

a) $\succsim(1,1) = \{x_1', x_2' \mid x_1' + x_2' + \lambda \geq 2\}$

$\precsim(1,1) = \{x_1', x_2' \mid 2 + \lambda \geq x_1' + x_2'\}$

$\sim(1,1) = \succsim(1,1) \cap \precsim(1,1) = \{x_1', x_2' \mid 2 - \lambda \leq x_1' + x_2' \leq 2 + \lambda\}$



b) Supongamos que no. $\Rightarrow \exists$ $x = (x_1, x_2)$ y $x' = (x_1', x_2')$ de manera que $x' \not\succsim x$ y $x \not\succsim x'$

$\Rightarrow x_1' + x_2' + \lambda < x_1 + x_2$ y $x_1 + x_2 + \lambda < x_1' + x_2'$

$x_1' + x_2' < x_1 + x_2 - \lambda$ y $x_1' + x_2' > x_1 + x_2 + \lambda$.

$$x_1 + x_2 + \lambda < x_1' + x_2' < x_1 + x_2 - \lambda$$

$\Rightarrow x_1 + x_2 + \lambda < x_1 + x_2 - \lambda$ $\times$ Contradicción.

c) No

$x = (x_1, x_2)$

Si $x' = (x_1 - 0.3\lambda, x_2 - 0.3\lambda)$, $x'' = (x_1 - 0.6\lambda, x_2 - 0.6\lambda)$.

$\rightarrow$ $x_1 - 0.6\lambda + x_2 - 0.6\lambda + \lambda \geq x_1 - 0.3\lambda + x_2 - 0.3\lambda$

$x_1 + x_2 - 0.2\lambda \geq x_1 + x_2 - 0.6\lambda$

$\Rightarrow x'' \succsim x'$

$\Rightarrow$ And.

$x_1 - 0.3\lambda + x_2 - 0.3\lambda + \lambda \geq x_1 + x_2$

$x_1 + x_2 + 0.4\lambda \geq x_1 + x_2$

$\Rightarrow x' \succsim x$

Pero $x'' \not\succsim x$

$(x_1 - 0.6\lambda + x_2 - 0.6\lambda + \lambda) - (x_1 + x_2)$

$-0.2\lambda < 0$ $\quad x \succsim x''$ $\quad$ * No transitiva

d) Sí

Basta con mostrar que $\succsim(x) \equiv \{x' \in X \mid x' \succsim x\}$ y $\precsim(x) \equiv \{x' \in X \mid x' \precsim x\}$ son conjuntos cerrados.

$$\succsim(x) = \{x' \in X \mid x_1' + x_2' + \lambda \geq x_1 + x_2\}$$

$$\precsim(x) = \{x' \in X \mid x_1 + x_2 + \lambda \geq x_1' + x_2'\}$$

Conjuntos definidos con weak inequality son cerrados, incluyen por definición el límite.

e) No. : Ejemplo

$$x = (x_1, x_2) \quad ; \quad x' = \left(x_1 - \frac{k}{\lambda}, \; x_2 - \frac{k}{\lambda}\right),$$

$$\Rightarrow \quad x \succ\succ x'$$

Pero $x' \succsim x$ xq $\Rightarrow$ $x_1 - \frac{k}{\lambda} + x_2 - \frac{k}{\lambda} + \lambda \; (x_1 - x_2)$

$$-\frac{2k}{\lambda} + \lambda$$

$$-2k + \lambda^2$$